

ESMT • LICENCE 3 • DÉVELOPPEMENT MULTIPLATEFORME

Projet de module

Applications Flutter au service des ODD au Sénégal

Promotion DAR26 — 40 sujets individuels

Remise du sujet : lundi 1er juin 2026 · Rendu : jeudi 4 juin 2026

Livrables : Projet (code) · Rapport individuel · Vidéo de présentation (10 min)

Compétences : Dart · Stateless / Stateful · Customisation de l'UI · CRUD · Routage

Sommaire

1. Présentation et objectifs	3
2. Calendrier et livrables	3
3. Compétences et fonctionnalités attendues	4
4. La vidéo de présentation (10 minutes)	5
5. Modèle de rapport individuel (2 à 3 pages)	6
6. Modalités d'évaluation — barème sur 20	7
7. Règles à respecter	8
8. Tableau d'affectation des sujets	9
9. Fiches sujets individuelles	12

1. Présentation et objectifs

Dans le cadre du module de développement multiplateforme, chaque étudiant réalise individuellement une application Flutter complète sur une thématique qui lui est propre (voir votre fiche personnelle en fin de document), en lien avec un Objectif de Développement Durable (ODD) et le contexte sénégalais.

L'objectif est de démontrer votre maîtrise des fondamentaux de Flutter à travers une application fonctionnelle, personnelle et bien documentée, que vous êtes capable de présenter et d'expliquer.

2. Calendrier et livrables

Calendrier

- Remise du sujet au responsable : lundi 1er juin 2026.
- Date limite de rendu (projet + rapport + vidéo) : jeudi 4 juin 2026.

Livrables attendus

1. Le projet : code source de l'application sur un dépôt Git (GitHub ou GitLab), avec des commits réguliers et datés tout au long du travail (et non un dépôt déposé en une seule fois).
2. Un écran « À propos » dans l'application affichant votre nom, la source de vos données et la date de collecte.
3. Un rapport individuel (2 à 3 pages) suivant le modèle de la section 5.
4. Une vidéo de présentation de 10 minutes (voir section 4).
5. Le jeu de données réel que vous avez collecté (selon votre fiche), avec ses preuves : photos datées et lieu.

3. Compétences et fonctionnalités attendues

Quel que soit votre sujet, votre application doit démontrer clairement les cinq notions suivantes. Ces exigences sont les mêmes pour tous.

Notion	Exigence
Dart	Au moins une classe modèle avec constructeur et paramètres nommés ; usage de List et Map ; null safety correcte ; au moins un enum ; au moins une méthode qui calcule (total, moyenne, durée...).
Stateless / Stateful	Les deux présents et justifiés. Au moins un <code>StatefulWidget</code> avec <code>setState</code> pour une interaction réelle (ajout, suppression, filtre, calcul) ; les widgets d'affichage purs restent <code>StatelessWidget</code> .
Customisation de l'UI	Un <code>ThemeData</code> personnalisé (couleur principale propre à votre thème) ; au moins un widget réutilisable que vous avez créé (ex. carte d'élément) ; une mise en page soignée.
CRUD complet	Créer (formulaire avec validation), Lire (liste + détail), Modifier (formulaire pré-rempli), Supprimer (avec dialogue de confirmation). Le stockage en mémoire est accepté ; <code>shared_preferences</code> ou <code>sqflite</code> constituent un bonus.
Routage	Au moins 3 écrans. Navigation par routes nommées (routes de <code>MaterialApp</code> / <code>onGenerateRoute</code> + <code>Navigator</code>) ou <code>go_router</code> . Le passage d'arguments entre écrans est exigé au moins une fois.

4. La vidéo de présentation (10 minutes)

La vidéo dure 10 minutes au total et se divise en deux parties égales. Votre voix doit être audible, votre écran lisible, et vous annoncez votre nom au début. Une seule prise continue est recommandée.

Partie 1 — Présentation du projet et du code (5 min)

- Démonstration de l'application en fonctionnement : le CRUD complet et la navigation entre vos écrans.
- Parcours de votre code en expliquant les concepts demandés : votre modèle Dart, le choix Stateless / Stateful et l'appel à `setState`, la personnalisation de l'interface, le CRUD et le routage.

Partie 2 — Live coding (5 min)

- Vous codez et expliquez « comment » vous réalisez les fonctionnalités propres à votre projet (listées sur votre fiche personnelle), en montrant l'éditeur et le résultat (hot reload).
- Expliquez vos choix au fur et à mesure : pourquoi tel widget, où l'état est mis à jour, comment l'argument est passé entre écrans.

Important : votre vidéo et votre rapport doivent correspondre à votre code. Toute incohérence entre ce que vous présentez et ce que fait réellement votre application sera pénalisée.

5. Modèle de rapport individuel (2 à 3 pages)

Rédigez le rapport avec vos propres mots. Lorsque c'est demandé, citez le fichier et la ligne exacte de votre code.

1. Présentation de votre application en un paragraphe et son lien avec l'ODD de votre sujet.
2. Le jeu de données réel collecté : source, lieu et date (joignez les preuves : photos datées).
3. Votre modèle de données : la classe, ses champs et leurs types, et pourquoi ces types.
4. Stateless / Stateful : citez un widget de chaque dans votre code (fichier + ligne) et justifiez le choix. Indiquez où `setState` est appelé et ce qui se met à jour.
5. CRUD : expliquez votre logique de création (validation) et de suppression (confirmation), fichiers et lignes à l'appui.
6. Routage : expliquez comment vous naviguez entre vos écrans et comment vous passez un argument (fichier + ligne).
7. Personnalisation de l'interface : ce que vous avez personnalisé (thème, widget réutilisable).
8. La principale difficulté rencontrée et comment vous l'avez résolue (avec vos propres mots).
9. Captures d'écran de vos écrans.

6. Modalités d'évaluation — barème sur 20

Critère	Points
CRUD complet et correct	3 pts
Routage (3 écrans + passage d'arguments)	2 pts
Stateful / Stateless + qualité du code Dart	2 pts
Personnalisation de l'interface	2 pts
Données réelles collectées + preuves + écran « À propos »	1 pts
Rapport individuel (clarté, exactitude, cohérence avec le code)	4 pts
Vidéo — présentation du projet et explication des concepts	3 pts
Vidéo — live coding des fonctionnalités et explication du « comment »	3 pts
TOTAL	20 pts

7. Règles à respecter

- Le projet est strictement individuel. Deux applications identiques ou quasi identiques (mêmes écrans, même logique, seules les couleurs ou les noms changeant) seront sanctionnées pour les deux étudiants.
- Rédigez votre rapport et préparez votre vidéo avec vos propres mots et vos propres données. Tout rapport qui mentionne le nom, le sujet ou les données d'un autre étudiant — signe d'un copier-coller — sera pénalisé pour les deux étudiants concernés.
- Vous devez maîtriser l'intégralité de votre code : votre rapport et votre vidéo doivent démontrer que vous comprenez ce que vous avez écrit.
- N'utilisez pas de package qui génère automatiquement l'interface ou le CRUD à votre place : les cinq notions doivent être implémentées par vous.
- Votre application doit utiliser vos propres données réelles collectées, et non des données fictives génériques.
- Respectez votre sujet : une application qui ne correspond pas à la fiche attribuée n'est pas recevable.

8. Tableau d'affectation des sujets

N°	Étudiant	ODD	Sujet
1	Mohamed Abdellahi Abderrahmane	ODD 2	Suivi des stocks d'une banque alimentaire de quartier
2	Owel Mawunan AGBLOGBA	ODD 2	Catalogue des cultures maraîchères des Niayes
3	Akinlaiya Akponikpe	ODD 1	Gestion d'une tontine de quartier
4	Serigne Abdoulaye Babou	ODD 1	Registre des bénéficiaires d'une bourse de sécurité familiale
5	Fadhima Amadou BAH	ODD 3	Carnet de vaccination des enfants d'un poste de santé
6	Banteri Alvi Bampoque	ODD 3	Suivi des consultations prénatales (CPN)
7	Souleymane Barry	ODD 3	Rappel de prise de médicaments pour patients chroniques
8	Abdallah Bacar Anli Chanfi	ODD 3	Annuaire des pharmacies de garde par commune
9	Adjii Cissokho	ODD 4	Gestion des absences dans une classe
10	Anta Cissé	ODD 4	Bibliothèque scolaire numérique d'un lycée
11	Abdoul Aziz Diagne	ODD 4	Suivi des notes et moyennes d'élèves
12	Cheick Diallo	ODD 4	Plateforme de tutorat entre élèves
13	Mamadou Saliou DIALLO	ODD 5	Gestion d'un groupement féminin de transformation de produits locaux
14	Ahmadou Bamba DIOP	ODD 5	Annuaire des structures d'accompagnement des femmes entrepreneures
15	Papa Mohamed Fall	ODD 6	Suivi de la qualité de l'eau des forages ruraux
16	Cheikh Mouhamadou Habib Fall	ODD 6	Gestion des bornes-fontaines d'un

N°	Étudiant	ODD	Sujet
			village
17	KAMBOU Ethan Theodore Fonobor	ODD 6	Signalement de pannes d'eau
18	Mamadou lamine kaba	ODD 7	Gestion de kits solaires en zone rurale
19	Cherif kane	ODD 7	Suivi de la consommation électrique prépayée (Woyofal)
20	Mariam konate	ODD 8	Plateforme de petits métiers et artisans
21	GAYE Mouhamadou Mansour	ODD 8	Gestion des commandes d'un atelier de couture
22	Papa Babacar mbaye	ODD 8	Suivi des ventes d'une boutique de quartier
23	Moussa Ndao	ODD 9	Annuaire des startups et incubateurs
24	Pape Souleymane Ndao	ODD 9	Suivi de l'avancement de chantiers d'infrastructure
25	Mouhammad Ndiaye	ODD 10	Accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées
26	Ndeye Diouly Ndiaye	ODD 11	Signalement des problèmes urbains à Dakar
27	Mariama Ndiaye	ODD 11	Horaires et lignes du transport urbain (BRT / TER / bus)
28	Mame Maram Ndiour	ODD 11	Gestion des places d'un marché (cantines)
29	Khadimou Rassoul NDOYE	ODD 12	Suivi du gaspillage d'une cantine scolaire
30	Ababacar Sadikh Ndoeye	ODD 12	Bourse aux objets d'occasion du campus (réemploi)
31	Adj Mariama Ngom	ODD 13	Suivi des plantations d'arbres (reboisement)
32	Adama Ngom	ODD 13	Journal des inondations par quartier

N°	Étudiant	ODD	Sujet
33	Mouhamed Rassoul NIANG	ODD 14	Gestion des prises de pêche artisanale
34	Jamila Rhoumour	ODD 14	Observations dans une aire marine protégée
35	Gnima Sane	ODD 15	Inventaire faune et flore d'une aire protégée
36	Madeleine Sarr	ODD 15	Gestion d'une pépinière communautaire
37	Alpha sy	ODD 16	Suivi des demandes d'actes d'état civil
38	Cheikh Sadibou Sylla	ODD 16	Registre des médiations d'une commission de quartier
39	DOKOULA Emmanuel Theophile	ODD 17	Annuaire des partenaires de développement par région
40	Kossi Elie Viagbo	ODD 13	Journal d'empreinte carbone des déplacements

9. Fiches sujets individuelles

SUJET 1 • ODD 2

Mohamed Abdellahi Abderrahmane

Suivi des stocks d'une banque alimentaire de quartier

ODD 2 — Faim zéro

Contexte	Une banque alimentaire de quartier reçoit des dons et doit éviter le gaspillage en suivant les dates de péremption.
Données de l'application	Don alimentaire — denrée (texte), catégorie (énum : céréale / légume / conserve / autre), quantité en kg (décimal), date de péremption (date), nom du donateur (texte)
Écrans	Écran 1 : liste des dons. Écran 2 : détail d'un don. Écran 3 : formulaire d'ajout/modification.
Navigation	Routes nommées (ou <code>go_router</code>) ; l'identifiant du don est passé en argument vers l'écran de détail.
Interaction dynamique (Stateful)	Tri dynamique de la liste par date de péremption la plus proche, déclenché par un bouton (<code>setState</code>).
Personnalisation de l'interface	Badge coloré selon la péremption : rouge (< 7 jours), orange (< 30 jours), vert sinon. Carte produit personnalisée.
Données réelles à collecter	Relever réellement 8 denrées disponibles dans une boutique ou un marché de son quartier, avec leur prix et le nom du commerce (à joindre dans le README).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Don alimentaire ». 2. Tri dynamique de la liste par date de péremption la plus proche, déclenché par un bouton (<code>setState</code>). 3. Ajouter un filtre n'affichant que les denrées déjà périmées. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 2 • ODD 2

Owel Mawunan AGBLOGBA

Catalogue des cultures maraîchères des Niayes

ODD 2 — Faim zéro

Contexte	La zone des Niayes alimente Dakar en légumes. Un maraîcher veut suivre ses parcelles et leur maturité.
Données de l'application	Parcelle — légume (texte), superficie en m ² (décimal), date de semis (date), rendement estimé en kg (décimal), zone (texte)
Écrans	Écran 1 : liste des parcelles. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	<code>Navigator.push</code> avec l'objet Parcelle passé en argument vers l'écran de détail.
Interaction dynamique (Stateful)	Nombre de jours écoulés depuis le semis recalculé à l'affichage ; case « récoltée » qui change l'état.
Personnalisation de l'interface	Carte parcelle avec icône de légume et barre de progression de maturité.
Données réelles à collecter	Lister 6 légumes réellement cultivés dans les Niayes (Pikine, Malika, Sangalkam...) avec leur saison de production.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Parcelle ». 2. Nombre de jours écoulés depuis le semis recalculé à l'affichage ; case « récoltée » qui change l'état. 3. Trier les parcelles par superficie décroissante. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 3 • ODD 1

Akinlaiya Akponikpe

Gestion d'une tontine de quartier

ODD 1 — Pas de pauvreté

Contexte	Une tontine permet à des membres de cotiser à tour de rôle. Il faut suivre les cotisations et savoir qui a payé.
Données de l'application	Cotisation — membre (texte), montant en FCFA (entier), numéro de tour (entier), date (date), payé (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des cotisations. Écran 2 : détail d'un membre. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées (ou <code>go_router</code>) ; le nom du membre est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Total cotisé recalculé en temps réel ; case à cocher payé/impayé qui met à jour la liste.
Personnalisation de l'interface	Somme totale affichée en en-tête ; code couleur payé (vert) / impayé (rouge).
Données réelles à collecter	Décrire le fonctionnement réel d'une tontine connue de l'étudiant : montant, périodicité, nombre de membres (dans le README).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Cotisation ». 2. Total cotisé recalculé en temps réel ; case à cocher payé/impayé qui met à jour la liste. 3. N'afficher que les cotisations impayées. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 4 • ODD 1

Serigne Abdoulaye Babou**Registre des bénéficiaires d'une bourse de sécurité familiale**

ODD 1 — Pas de pauvreté

Contexte	Un programme social verse une allocation trimestrielle aux ménages vulnérables. Il faut tenir le registre.
Données de l'application	Ménage bénéficiaire — chef de ménage (texte), nombre de personnes (entier), commune (texte), montant trimestriel en FCFA (entier), date d'inscription (date)
Écrans	Écran 1 : liste des ménages. Écran 2 : fiche détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées avec arguments.
Interaction dynamique (Stateful)	Recherche par commune avec mise à jour instantanée de la liste (<code>setState</code>).
Personnalisation de l'interface	Avatar avec initiales du chef de ménage ; regroupement visuel par commune.
Données réelles à collecter	Lister 5 communes réelles d'une région du Sénégal avec leur département de rattachement.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Ménage bénéficiaire ». 2. Recherche par commune avec mise à jour instantanée de la liste (<code>setState</code>). 3. Trier les ménages par nombre de personnes. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 5 • ODD 3

Fadhima Amadou BAH**Carnet de vaccination des enfants d'un poste de santé**

ODD 3 — Bonne santé et bien-être

Contexte	Un poste de santé suit les vaccins administrés aux enfants et les rappels à venir.
Données de l'application	Vaccin administré — enfant (texte), vaccin (énum : BCG / Penta / VPO / Rougeole / autre), date d'administration (date), date de la prochaine dose (date), poids en kg (décimal)
Écrans	Écran 1 : liste enfants/vaccins. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	L'enfant sélectionné est passé en argument vers le détail.
Interaction dynamique (Stateful)	Alerte affichée si la prochaine dose est en retard (date passée).
Personnalisation de l'interface	Chronologie (timeline) des doses ; badge « en retard ».
Données réelles à collecter	Reproduire le calendrier vaccinal réel du PEV Sénégal : au moins 5 vaccins avec l'âge recommandé.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Vaccin administré ». 2. Alerte affichée si la prochaine dose est en retard (date passée). 3. Filtrer les enfants en retard de vaccin. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 6 • ODD 3

Banteri Alvi Bampoque

Suivi des consultations prénatales (CPN)

ODD 3 — Bonne santé et bien-être

Contexte	Le suivi de grossesse recommande 4 consultations prénatales. Une sage-femme veut suivre ses patientes.
Données de l'application	Consultation prénatale — nom de la patiente (texte), numéro de CPN (1 à 4, entier), terme en semaines (entier), tension (texte), date (date)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail patiente. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Nombre de CPN effectuées par patiente ; alerte si < 4 alors que le terme est avancé.
Personnalisation de l'interface	Progression CPN 1→4 sous forme de stepper coloré.
Données réelles à collecter	Expliquer le protocole réel des 4 CPN recommandées au Sénégal (dans le README).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Consultation prénatale ». 2. Nombre de CPN effectuées par patiente ; alerte si < 4 alors que le terme est avancé. 3. Filtrer les patientes ayant fait moins de 4 CPN. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 7 • ODD 3

Souleymane Barry**Rappel de prise de médicaments pour patients chroniques**

ODD 3 — Bonne santé et bien-être

Contexte	Les patients atteints de maladies chroniques doivent prendre leur traitement régulièrement.
Données de l'application	Traitement — patient (texte), médicament (texte), posologie (texte), heure de prise (texte), pris aujourd'hui (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des traitements. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Navigator avec arguments.
Interaction dynamique (Stateful)	Cocher « pris » met à jour un indicateur d'observance du jour (%).
Personnalisation de l'interface	Liste avec interrupteurs (switch) ; indicateur d'observance affiché en haut.
Données réelles à collecter	Décrire 3 maladies chroniques fréquentes au Sénégal (hypertension, diabète...) avec un médicament associé à titre d'exemple — sans donner de conseil médical.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Traitement ». 2. Cocher « pris » met à jour un indicateur d'observance du jour (%). 3. N'afficher que les traitements non encore pris. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 8 • ODD 3

Abdallah Bacar Anli Chanfi**Annuaire des pharmacies de garde par commune**

ODD 3 — Bonne santé et bien-être

Contexte	Trouver une pharmacie de garde la nuit est souvent difficile. Une application liste les pharmacies de garde.
Données de l'application	Pharmacie de garde — nom (texte), commune (texte), téléphone (texte), date de garde (date), ouverte 24h (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées ; la pharmacie est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par commune mis à jour dynamiquement.
Personnalisation de l'interface	Carte avec bouton « appeler » (factice) ; badge « 24h ».
Données réelles à collecter	Relever 5 pharmacies réelles d'une ville sénégalaise avec leur quartier.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Pharmacie de garde ». 2. Filtre par commune mis à jour dynamiquement. 3. Ajouter une recherche par nom. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 9 • ODD 4

Adji Cissokho

Gestion des absences dans une classe

ODD 4 — Éducation de qualité

Contexte	Un surveillant suit les absences des élèves et distingue celles qui sont justifiées.
Données de l'application	Absence — élève (texte), date (date), motif (énum : maladie / familial / non justifié), justifiée (booléen), cours manqué (texte)
Écrans	Écran 1 : liste des absences. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	L'élève est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Total d'absences par élève ; alerte si plus de 3 absences non justifiées.
Personnalisation de l'interface	Code couleur justifiée / non justifiée ; compteur par élève.
Données réelles à collecter	Décrire la structure réelle d'une classe connue : effectif et matières.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Absence ». 2. Total d'absences par élève ; alerte si plus de 3 absences non justifiées. 3. Filtrer les absences non justifiées. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 10 • ODD 4

Anta Cissé**Bibliothèque scolaire numérique d'un lycée**

ODD 4 — Éducation de qualité

Contexte	Un lycée gère ses emprunts de livres et veut savoir en temps réel ce qui est disponible.
Données de l'application	Livre — titre (texte), auteur (texte), catégorie (énum : roman / sciences / histoire / autre), disponible (booléen), emprunteur (texte, optionnel)
Écrans	Écran 1 : catalogue. Écran 2 : détail du livre. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées avec l'identifiant du livre.
Interaction dynamique (Stateful)	Emprunter / rendre bascule la disponibilité et l'emprunteur.
Personnalisation de l'interface	Badge disponible / emprunté ; barre de recherche.
Données réelles à collecter	Lister 6 ouvrages réels au programme scolaire sénégalais (privilégier les auteurs africains).
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Livre ». 2. Emprunter / rendre bascule la disponibilité et l'emprunteur. 3. N'afficher que les livres disponibles. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 11 • ODD 4

Abdoul Aziz Diagne**Suivi des notes et moyennes d'élèves**

ODD 4 — Éducation de qualité

Contexte	Un professeur saisit les notes et veut la moyenne pondérée par élève.
Données de l'application	Note — élève (texte), matière (texte), note sur 20 (décimal), coefficient (entier), trimestre (entier)
Écrans	Écran 1 : liste des notes. Écran 2 : détail élève (moyenne). Écran 3 : formulaire.
Navigation	L'élève est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Moyenne pondérée recalculée à chaque ajout ou modification.
Personnalisation de l'interface	Mention colorée (passable / bien / très bien) ; moyenne affichée en grand.
Données réelles à collecter	Reprendre le barème et les coefficients réels d'une série du baccalauréat sénégalais.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Note ». 2. Moyenne pondérée recalculée à chaque ajout ou modification. 3. Filtrer les notes inférieures à 10. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 12 • ODD 4

Cheick Diallo**Plateforme de tutorat entre élèves**

ODD 4 — Éducation de qualité

Contexte	Des élèves s'entraident en organisant des séances de soutien dans les matières difficiles.
Données de l'application	Séance de tutorat — tuteur (texte), matière (texte), date (date), durée en minutes (entier), confirmée (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des séances. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Total d'heures de tutorat cumulées par matière.
Personnalisation de l'interface	Filtre par matière ; badge « confirmée ».
Données réelles à collecter	Identifier les matières où le tutorat est le plus demandé dans son établissement.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Séance de tutorat ». 2. Total d'heures de tutorat cumulées par matière. 3. N'afficher que les séances confirmées. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 13 • ODD 5

Mamadou Saliou DIALLO**Gestion d'un groupement féminin de transformation de produits locaux**

ODD 5 — Égalité entre les sexes

Contexte	Un GIE féminin transforme des produits locaux (bissap, beurre de karité...) et suit sa production et ses ventes.
Données de l'application	Produit transformé — produit (texte), quantité produite (entier), prix unitaire en FCFA (entier), date de production (date), vendu (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des produits. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le produit est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Chiffre d'affaires total (somme prix × quantités vendues) recalculé en continu.
Personnalisation de l'interface	CA affiché en en-tête ; badge vendu / en stock.
Données réelles à collecter	Lister 5 produits réellement transformés par les GIE féminins sénégalais.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Produit transformé ». 2. Chiffre d'affaires total (somme prix × quantités vendues) recalculé en continu. 3. N'afficher que les produits encore en stock. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 14 • ODD 5

Ahmadou Bamba DIOP**Annuaire des structures d'accompagnement des femmes entrepreneures**

ODD 5 — Égalité entre les sexes

Contexte	De nombreuses structures soutiennent l'entrepreneuriat féminin. Un annuaire facilite leur découverte.
Données de l'application	Structure d'accompagnement — nom (texte), type (énum : financement / formation / mentorat), région (texte), contact (texte), gratuit (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par type d'accompagnement.
Personnalisation de l'interface	Icône selon le type ; badge « gratuit ».
Données réelles à collecter	Décrire 4 structures réelles au Sénégal (DER/FJ, ADEPME...) avec leur mission.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Structure d'accompagnement ». 2. Filtre par type d'accompagnement. 3. Rechercher par région. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 15 • ODD 6

Papa Mohamed Fall**Suivi de la qualité de l'eau des forages ruraux**

ODD 6 — Eau propre et assainissement

Contexte	On contrôle régulièrement la qualité de l'eau des forages pour s'assurer qu'elle est potable.
Données de l'application	Relevé de qualité — forage (texte), pH (décimal), turbidité (décimal), date (date), potable (booléen calculé)
Écrans	Écran 1 : liste des relevés. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le forage est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Alerte si le pH est hors de la plage [6,5 – 8,5].
Personnalisation de l'interface	Badge potable / non potable ; code couleur du pH.
Données réelles à collecter	Expliquer les paramètres réels de potabilité de l'eau (normes OMS).
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Relevé de qualité ». 2. Alerte si le pH est hors de la plage [6,5 – 8,5]. 3. Filtrer les relevés non potables. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 16 • ODD 6

Cheikh Mouhamadou Habib Fall

Gestion des bornes-fontaines d'un village

ODD 6 — Eau propre et assainissement

Contexte	Une ASUFOR gère des bornes-fontaines : relevés de compteur et paiement de l'eau au m ³ .
Données de l'application	Relevé de compteur — borne (texte), index relevé en m ³ (décimal), index précédent (décimal), date (date), payé (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des bornes. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire de relevé.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Consommation = index courant – index précédent ; montant à payer calculé.
Personnalisation de l'interface	Consommation mise en avant ; badge « payé ».
Données réelles à collecter	Décrire le fonctionnement réel d'une ASUFOR et le tarif de l'eau au m ³ en zone rurale.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Relevé de compteur ». 2. Consommation = index courant – index précédent ; montant à payer calculé. 3. Afficher le total des m³ consommés. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 17 • ODD 6

KAMBOU Ethan Theodore Fonobor**Signalement de pannes d'eau**

ODD 6 — Eau propre et assainissement

Contexte	Les habitants signalent fuites, coupures et pannes de pompe pour accélérer les réparations.
Données de l'application	Signalement — lieu (texte), type de panne (énum : fuite / coupure / pompe), date (date), urgence (énum : faible / moyenne / haute), résolu (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le signalement est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Compteur de signalements non résolus.
Personnalisation de l'interface	Badge d'urgence coloré ; action « marquer résolu ».
Données réelles à collecter	Décrire un vrai problème d'accès à l'eau observé dans une localité.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Signalement ». 2. Compteur de signalements non résolus. 3. Filtrer les signalements d'urgence haute. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 18 • ODD 7

Mamadou Iamine Kaba**Gestion de kits solaires en zone rurale***ODD 7 — Énergie propre et d'un coût abordable*

Contexte	Un programme installe des kits solaires dans les villages non raccordés et suit leur état.
Données de l'application	Kit solaire — village (texte), puissance en W (entier), date d'installation (date), bénéficiaire (texte), fonctionnel (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des kits. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Puissance totale installée recalculée.
Personnalisation de l'interface	Badge fonctionnel / en panne ; total des watts en en-tête.
Données réelles à collecter	Citer les programmes réels d'électrification solaire rurale au Sénégal (ASER...).
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Kit solaire ». 2. Puissance totale installée recalculée. 3. Filtrer les kits en panne. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 19 • ODD 7

Cherif kane**Suivi de la consommation électrique prépayée (Woyofal)**

ODD 7 — Énergie propre et d'un coût abordable

Contexte	Avec le compteur prépayé Woyofal, les ménages rechargent du crédit. On veut suivre la consommation.
Données de l'application	Recharge — ménage (texte), montant rechargé en FCFA (entier), kWh obtenus (décimal), date (date)
Écrans	Écran 1 : liste des recharges. Écran 2 : détail ménage. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le ménage est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Total des kWh et total dépensé par ménage.
Personnalisation de l'interface	Jauge de crédit ; total dépensé en en-tête.
Données réelles à collecter	Décrire le fonctionnement réel du compteur prépayé Woyofal de la Senelec.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Recharge ». 2. Total des kWh et total dépensé par ménage. 3. Trier par dépense décroissante. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 20 • ODD 8

Mariam konate

Plateforme de petits métiers et artisans

ODD 8 — Travail décent et croissance économique

Contexte	Trouver un artisan de confiance (couturier, plombier, mécanicien...) près de chez soi.
Données de l'application	Prestataire — nom (texte), métier (énum : couturier / plombier / mécanicien / autre), quartier (texte), tarif horaire en FCFA (entier), disponible (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par métier.
Personnalisation de l'interface	Icône par métier ; badge « disponible ».
Données réelles à collecter	Recenser 6 artisans réels de son quartier avec leur métier (prénoms fictifs autorisés).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Prestataire ». 2. Filtre par métier. 3. Rechercher par quartier. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 21 • ODD 8

GAYE Mouhamadou Mansour**Gestion des commandes d'un atelier de couture**

ODD 8 — Travail décent et croissance économique

Contexte	Un tailleur suit ses commandes et leurs délais de livraison, surtout en période de fêtes.
Données de l'application	Commande — client (texte), modèle (texte), date de livraison prévue (date), prix en FCFA (entier), livrée (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des commandes. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	La commande est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Alerte si la date de livraison est dépassée et la commande non livrée.
Personnalisation de l'interface	Badge en retard / à temps ; chiffre d'affaires en attente.
Données réelles à collecter	Décrire les étapes réelles d'une commande chez un tailleur (mesures, essayage, retouche...).
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Commande ». 2. Alerte si la date de livraison est dépassée et la commande non livrée. 3. Filtrer les commandes en retard. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 22 • ODD 8

Papa Babacar mbaye

Suivi des ventes d'une boutique de quartier

ODD 8 — Travail décent et croissance économique

Contexte	Un boutiquier enregistre ses ventes du jour et veut connaître sa recette.
Données de l'application	Vente — article (texte), quantité (entier), prix unitaire en FCFA (entier), date (date), payé en mobile money (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des ventes. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Recette du jour calculée automatiquement.
Personnalisation de l'interface	Recette affichée en en-tête ; badge du mode de paiement.
Données réelles à collecter	Relever 8 articles réels d'une boutique de quartier avec leur prix.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Vente ». 2. Recette du jour calculée automatiquement. 3. Filtrer les paiements en mobile money. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 23 • ODD 9

Moussa Ndao**Annuaire des startups et incubateurs**

ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure

Contexte	L'écosystème numérique sénégalais grandit. Un annuaire recense startups et incubateurs.
Données de l'application	Startup — nom (texte), secteur (énum : fintech / agritech / edtech / autre), ville (texte), année de création (entier), incubée (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	La startup est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par secteur.
Personnalisation de l'interface	Icône par secteur ; badge « incubée ».
Données réelles à collecter	Citer 5 startups sénégalaises réelles avec leur domaine d'activité.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Startup ». 2. Filtre par secteur. 3. Trier par année de création. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 24 • ODD 9

Pape Souleymane Ndao**Suivi de l'avancement de chantiers d'infrastructure**

ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure

Contexte	Une collectivité suit l'avancement de ses chantiers (routes, ponts, bâtiments).
Données de l'application	Chantier — nom (texte), type (énum : route / pont / bâtiment), avancement en % (entier), budget en FCFA (entier), date de fin prévue (date)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Barre d'avancement ; alerte si l'avancement est faible alors que la date de fin approche.
Personnalisation de l'interface	Barre de progression colorée ; badge « en retard ».
Données réelles à collecter	Décrire 3 grands chantiers réels au Sénégal (BRT, TER, autoroutes...).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Chantier ». 2. Barre d'avancement ; alerte si l'avancement est faible alors que la date de fin approche. 3. Filtrer les chantiers à plus de 80 %. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 25 • ODD 10

Mouhammad Ndiaye**Accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées**

ODD 10 — Inégalités réduites

Contexte	On évalue l'accessibilité des lieux publics (rampes, toilettes adaptées) pour les personnes en situation de handicap.
Données de l'application	Lieu — nom (texte), type (énum : école / hôpital / marché / autre), rampe d'accès (booléen), toilettes adaptées (booléen), note d'accessibilité sur 5 (entier calculé)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le lieu est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Note calculée à partir des critères cochés.
Personnalisation de l'interface	Étoiles d'accessibilité ; badges par critère.
Données réelles à collecter	Évaluer réellement l'accessibilité de 4 lieux publics fréquentés par l'étudiant.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Lieu ». 2. Note calculée à partir des critères cochés. 3. Filtrer les lieux accessibles (note ≥ 3). <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 26 • ODD 11

Ndeye Diouly Ndiaye**Signalement des problèmes urbains à Dakar**

ODD 11 — Villes et communautés durables

Contexte	Les habitants signalent éclairage défaillant, voirie dégradée, ordures ou inondations.
Données de l'application	Signalement urbain — type (énum : éclairage / voirie / ordures / inondation), quartier (texte), description (texte), date (date), traité (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Compteur de signalements par type.
Personnalisation de l'interface	Icône par type ; badge « traité ».
Données réelles à collecter	Recenser 4 vrais problèmes urbains observés dans son quartier avec leur localisation.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Signalement urbain ». 2. Compteur de signalements par type. 3. Filtrer les signalements non traités. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 27 • ODD 11

Mariama Ndiaye**Horaires et lignes du transport urbain (BRT / TER / bus)**

ODD 11 — Villes et communautés durables

Contexte	Les usagers veulent connaître les lignes, horaires et tarifs des transports de Dakar.
Données de l'application	Trajet — ligne (texte), départ (texte), arrivée (texte), heure de départ (texte), tarif en FCFA (entier)
Écrans	Écran 1 : liste des lignes. Écran 2 : détail du trajet. Écran 3 : formulaire.
Navigation	La ligne est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par point de départ.
Personnalisation de l'interface	Représentation du trajet départ → arrivée ; tarif mis en avant.
Données réelles à collecter	Lister au moins 5 stations réelles du TER ou du BRT de Dakar.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Trajet ». 2. Filtre par point de départ. 3. Rechercher par point d'arrivée. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 28 • ODD 11

Mame Marame Ndiour

Gestion des places d'un marché (cantines)

ODD 11 — Villes et communautés durables

Contexte	Le gérant d'un marché attribue les places aux commerçants et suit les loyers.
Données de l'application	Place de marché — numéro (texte), commerçant (texte), activité (texte), loyer mensuel en FCFA (entier), à jour de paiement (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des places. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Total des loyers ; nombre de places occupées.
Personnalisation de l'interface	Badge à jour / en retard de loyer.
Données réelles à collecter	Décrire l'organisation réelle d'un marché connu (Sandaga, Tilène, Castors...).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Place de marché ». 2. Total des loyers ; nombre de places occupées. 3. Filtrer les places dont le loyer est impayé. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 29 • ODD 12

Khadimou Rassoul NDOYE**Suivi du gaspillage d'une cantine scolaire**

ODD 12 — Consommation et production responsables

Contexte	Une cantine veut réduire le gaspillage en comparant les portions préparées et servies.
Données de l'application	Repas — plat (texte), portions préparées (entier), portions servies (entier), date (date)
Écrans	Écran 1 : liste des repas. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le repas est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Gaspillage = portions préparées – servies ; taux de gaspillage cumulé.
Personnalisation de l'interface	Barre de gaspillage ; badge « taux élevé ».
Données réelles à collecter	Lister 5 plats réels servis dans les cantines scolaires sénégalaises.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Repas ». 2. Gaspillage = portions préparées – servies ; taux de gaspillage cumulé. 3. Filtrer les repas à fort gaspillage. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 30 • ODD 12

Ababacar Sadikh Ndoye**Bourse aux objets d'occasion du campus (réemploi)**

ODD 12 — Consommation et production responsables

Contexte	Les étudiants revendent ou donnent des objets pour favoriser le réemploi sur le campus.
Données de l'application	Annonce — objet (texte), catégorie (énum : livre / électro / meuble / vêtement), prix en FCFA (entier), état (énum : neuf / bon / usé), vendu (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des annonces. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par catégorie.
Personnalisation de l'interface	Badge d'état coloré ; badge « vendu ».
Données réelles à collecter	Proposer 6 objets réellement réutilisables sur un campus avec un prix réaliste.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Annonce ». 2. Filtre par catégorie. 3. N'afficher que les annonces disponibles. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 31 • ODD 13

Adj Mariama Ngom

Suivi des plantations d'arbres (reboisement)

ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques

Contexte	Lors de la Journée de l'arbre, on plante des arbres ; il faut suivre leur survie.
Données de l'application	Arbre planté — espèce (texte), site (texte), date de plantation (date), planteur (texte), vivant (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail du site. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le site est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Taux de survie (vivants / total) ; nombre d'arbres par site.
Personnalisation de l'interface	Compteur d'arbres ; badge vivant / mort ; taux de survie affiché.
Données réelles à collecter	Citer 5 espèces d'arbres réellement plantées au Sénégal.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Arbre planté ». 2. Taux de survie (vivants / total) ; nombre d'arbres par site. 3. Filtrer les arbres morts. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 32 • ODD 13

Adama Ngom

Journal des inondations par quartier

ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques

Contexte	Les inondations frappent chaque hivernage. On tient un journal pour suivre les zones touchées.
Données de l'application	Événement d'inondation — quartier (texte), date (date), niveau d'eau en cm (entier), ménages touchés (entier), évacuation (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Total des ménages touchés ; alerte si le niveau d'eau dépasse un seuil.
Personnalisation de l'interface	Badge de gravité selon le niveau d'eau ; total des ménages touchés.
Données réelles à collecter	Citer des zones réellement inondables de Dakar et sa banlieue (Keur Massar...).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Événement d'inondation ». 2. Total des ménages touchés ; alerte si le niveau d'eau dépasse un seuil. 3. Filtrer les événements ayant nécessité une évacuation. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 33 • ODD 14

Mouhamed Rassoul NIANG

Gestion des prises de pêche artisanale

ODD 14 — Vie aquatique

Contexte	La pêche artisanale fait vivre le littoral. Un mareyeur suit les prises débarquées.
Données de l'application	Sortie de pêche — pirogue (texte), espèce (texte), quantité en kg (décimal), date (date), prix au kg en FCFA (entier)
Écrans	Écran 1 : liste des sorties. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	La sortie est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Revenu = quantité × prix ; total des prises.
Personnalisation de l'interface	Revenu mis en avant ; badge par espèce.
Données réelles à collecter	Citer 6 espèces de poissons réellement pêchées au Sénégal (thiof, yaboy, sardinelle...).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Sortie de pêche ». 2. Revenu = quantité × prix ; total des prises. 3. Filtrer par espèce. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 34 • ODD 14

Jamila Rhoumour**Observations dans une aire marine protégée**

ODD 14 — Vie aquatique

Contexte	Des agents recensent les espèces observées dans une aire marine protégée et repèrent les espèces protégées.
Données de l'application	Observation — espèce (texte), zone (texte), nombre observé (entier), date (date), espèce protégée (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Nombre total d'espèces protégées observées.
Personnalisation de l'interface	Badge « protégée » ; compteur.
Données réelles à collecter	Citer des aires marines protégées réelles au Sénégal (Joal-Fadiouth, Bamboung...).
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Observation ». 2. Nombre total d'espèces protégées observées. 3. Filtrer les espèces protégées. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 35 • ODD 15

Gnima Sane**Inventaire faune et flore d'une aire protégée**

ODD 15 — Vie terrestre

Contexte	Un parc national recense sa biodiversité et identifie les espèces menacées.
Données de l'application	Observation d'espèce — nom de l'espèce (texte), type (énum : faune / flore), parc (texte), date (date), menacée (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	L'observation est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre faune / flore ; compteur d'espèces menacées.
Personnalisation de l'interface	Icône selon le type ; badge « menacée ».
Données réelles à collecter	Citer 5 espèces réelles du Niokolo-Koba ou de la Langue de Barbarie.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Observation d'espèce ». 2. Filtre faune / flore ; compteur d'espèces menacées. 3. Filtrer les espèces menacées. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 36 • ODD 15

Madeleine Sarr

Gestion d'une pépinière communautaire

ODD 15 — Vie terrestre

Contexte	Une pépinière produit des plants destinés au reboisement et aux jardins ; il faut suivre les lots.
Données de l'application	Lot de plants — espèce (texte), quantité (entier), date de semis (date), prêt à repiquer (booléen), prix unitaire en FCFA (entier)
Écrans	Écran 1 : liste des lots. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Nombre total de plants ; nombre de lots prêts à repiquer.
Personnalisation de l'interface	Badge prêt / en cours ; total des plants.
Données réelles à collecter	Citer des espèces réellement produites en pépinière au Sénégal.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Lot de plants ». 2. Nombre total de plants ; nombre de lots prêts à repiquer. 3. N'afficher que les lots prêts à repiquer. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 37 • ODD 16

Alpha sy

Suivi des demandes d'actes d'état civil

ODD 16 — Paix, justice et institutions efficaces

Contexte	Obtenir un acte de naissance peut être long. Un centre d'état civil suit les demandes.
Données de l'application	Demande d'acte — demandeur (texte), type d'acte (énum : naissance / mariage / décès), centre (texte), date de dépôt (date), délivré (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste des demandes. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	La demande est passée en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Compteur de demandes en attente ; délai écoulé depuis le dépôt.
Personnalisation de l'interface	Badge délivré / en attente ; délai en jours.
Données réelles à collecter	Décrire les démarches réelles pour obtenir un acte de naissance au Sénégal.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Demande d'acte ». 2. Compteur de demandes en attente ; délai écoulé depuis le dépôt. 3. Filtrer les demandes en attente. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 38 • ODD 16

Cheikh Sadibou Sylla**Registre des médiations d'une commission de quartier**

ODD 16 — Paix, justice et institutions efficaces

Contexte	Une délégation de quartier règle des différends à l'amiable et tient un registre des médiations.
Données de l'application	Médiation — objet du litige (texte), parties (texte), médiateur (texte), date (date), résolu (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	Compteur résolu / non résolu ; taux de résolution.
Personnalisation de l'interface	Badge « résolu » ; taux de résolution affiché.
Données réelles à collecter	Décrire le rôle réel d'une délégation de quartier ou d'une médiation communautaire.
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Médiation ». 2. Compteur résolu / non résolu ; taux de résolution. 3. Filtrer les médiations non résolues. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.

SUJET 39 • ODD 17

DOKOULA Emmanuel Theophile**Annuaire des partenaires de développement par région**

ODD 17 — Partenariats pour la réalisation des objectifs

Contexte	ONG et bailleurs interviennent dans tout le pays. Un annuaire les recense par région et par domaine.
Données de l'application	Partenaire — nom (texte), type (énum : ONG / bilatéral / multilatéral), région d'intervention (texte), domaine (texte), actif (booléen)
Écrans	Écran 1 : liste. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Le partenaire est passé en argument.
Interaction dynamique (Stateful)	Filtre par domaine d'intervention.
Personnalisation de l'interface	Icône par type ; badge « actif ».
Données réelles à collecter	Citer 5 partenaires ou ONG réels au Sénégal avec leur domaine d'intervention.
À coder en live (vidéo)	<i>Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de :</i> 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Partenaire ». 2. Filtre par domaine d'intervention. 3. Rechercher par région. <i>Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.</i>

SUJET 40 • ODD 13

Kossi Elie Viagbo

Journal d'empreinte carbone des déplacements

ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques

Contexte	Chacun peut réduire son empreinte carbone en suivant ses déplacements domicile-travail.
Données de l'application	Trajet — motif (texte), mode (énum : voiture / bus / moto / marche / vélo), distance en km (décimal), date (date)
Écrans	Écran 1 : liste des trajets. Écran 2 : détail. Écran 3 : formulaire.
Navigation	Routes nommées.
Interaction dynamique (Stateful)	$\text{CO}_2 = \text{distance} \times \text{facteur du mode}$; total de CO_2 cumulé.
Personnalisation de l'interface	Total de CO_2 en en-tête ; badge coloré par mode (vert pour marche/vélo).
Données réelles à collecter	Documenter les facteurs d'émission réels par mode de transport (avec la source).
À coder en live (vidéo)	Dans les 5 min de live coding, codez et expliquez le « comment » de : 1. La création (avec validation) et la suppression (avec confirmation) d'un élément « Trajet ». 2. $\text{CO}_2 = \text{distance} \times \text{facteur du mode}$; total de CO_2 cumulé. 3. Filtrer les trajets du mode le plus polluant. Montrez aussi le passage d'argument entre écrans.